



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Piano di Progetto

Stato	Approvato
Versione	2.0.0
Autori	Davide Testolin Felician Mario Necsulescu Ana Maria Draghici Aldo Bettega Filippo Guerra
Verificatori	Aldo Bettega Ana Maria Draghici Davide Testolin Filippo Guerra Felician Mario Necsulescu
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin BlueWind srl

)

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
2.0.0	2026-05-20	Ana Maria Draghici	Ana Maria Draghici	Approvazione
1.9.0	2026-05-19	Filippo Guerra	Ana Maria Draghici	Stesura sprint 14
1.9.0	2026-05-19	Filippo Guerra	Ana Maria Draghici	Stesura sprint 14
1.8.0	2026-05-18	Ana Maria Draghici	Aldo Bettega	Aggiornamento finale della pianificazione di lungo periodo TB
1.7.0	2026-05-11	Davide Lorenzon	Ana Maria Draghici	Stesura sprint 13
1.6.0	2026-04-28	Felician Mario Necsulescu	Filippo Guerra	Stesura sprint 12
1.5.0	2026-04-28	Felician Mario Necsulescu	Ana Maria Draghici	Stesura miglioramenti pianificazione sprint 10 e 11
1.4.0	2026-04-25	Ana Maria Draghici	Felician Mario Necsulescu	Stesura sprint 11
1.3.0	2026-04-16	Davide Testolin	Filippo Guerra	Stesura sprint 10
1.2.0	2026-04-14	Filippo Guerra	Davide Lorenzon	Aggiunta sezione PB, stesura sprint 9
1.1.0	2026-04-08	Aldo Bettega	Ana Maria Draghici	Stesura retrospettiva sprint 8
1.0.0	2026-03-30	Davide Testolin	Aldo Bettega	Approvazione
0.10.0	2026-03-25	Aldo Bettega	Davide Testolin	Stesura di preventivo attività e rischi per lo sprint 8
0.9.0	2026-03-25	Davide Testolin	Felician Mario Necsulescu	Scritto Sprint 7
0.8.0	2026-03-11	Felician Mario Necsulescu	Davide Testolin	Scritto Sprint 6
0.7.0	2026-03-05	Aldo Bettega	Filippo Guerra	Aggiunta parte di classificazione e gestione rischi ROAM
0.6.0	2026-03-04	Aldo Bettega	Filippo Guerra	Corrette e aggiornate le tabelle delle attività dei documenti, aggiunto sprint 5

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.5.0	2026-02-17	Aldo Bettega	Filippo Guerra	Rivisto sprint 3, Scritto sprint 4, aggiunta notazione ROAM nei rischi
0.4.1	2025-12-20	Ana Maria Draghici	Davide Testolin	Riviste alcune sezione di Sezione 3 , aggiunto per completezza alcuni punti su retrospettiva e rischi su Sprint 1 e Sprint 2
0.4.0	2025-12-14	Ana Maria Draghici	Davide Testolin	Aggiunta Sezione 3 e completata scrittura Sprint 2
0.3.0	2025-12-12	Felician Mario Necsulescu	Ana Maria Draghici	Stesura analisi dei rischi Sezione 2.
0.2.1	2025-12-10	Davide Lorenzon	Ana Maria Draghici	Modificata la struttura del documento, organizzazione del progetto incluso nell'introduzione Sezione 4.1 , aggiunto preventivo iniziale Sezione 4.1.2. Pianificazione di breve e lungo periodo promosse a sezioni.
0.2.0	2025-11-12	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Layout per la pianificazione di lungo periodo.
0.1.0	2025-11-12	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Stesura iniziale e redazione Sprint 1

Indice

1) Introduzione	1
1.1) Scopo del documento	1
1.2) Aggiornamento del documento	1
1.2.1) Riferimenti normativi	1
1.2.2) Riferimenti informativi	1
2) Analisi dei rischi	3
2.1) Introduzione	3
2.2) Identificazione dei rischi	4
2.2.1) Tipi di rischi	4
2.2.2) Struttura delle tabelle dei rischi	4
2.2.3) Registro dei rischi	5
2.2.3.1) Rischi tecnologici	5
2.2.3.2) Rischi personali	8
2.2.3.3) Rischi organizzativi	10
2.3) Gestione dei rischi tramite framework ROAM	14
2.4) Monitoraggio dei rischi	14
3) Metodologia di pianificazione	15
3.1) Modello del ciclo di vita	15
3.2) Strutturazione degli sprint	15
4) Pianificazione di lungo periodo	16
4.1) Organizzazione del progetto	16
4.1.1) Ruoli	16
4.1.2) Preventivo	16
4.1.3) Requirements and Technology Baseline	17
4.1.4) Product Baseline	21
5) Pianificazione di breve periodo	25
5.1) Requirements and Technology Baseline	25
5.1.1) Sprint 1	25
5.1.1.1) Attività da svolgere	25
5.1.1.2) Rischi attesi	26
5.1.1.3) Preventivo	26
5.1.1.4) Consuntivo	26
5.1.1.5) Rischi incontrati	26
5.1.1.6) Retrospettiva	27
5.1.1.7) Risorse rimanenti	28
5.1.2) Sprint 2	29
5.1.2.1) Attività da svolgere	29
5.1.2.2) Rischi attesi	29
5.1.2.3) Preventivo	29
5.1.2.4) Consuntivo	30

5.1.2.5)	Rischi incontrati	30
5.1.2.6)	Retrospektiva	30
5.1.2.7)	Risorse rimanenti	31
5.1.3)	Sprint 3	32
5.1.3.1)	Attività da svolgere	32
5.1.3.2)	Rischi attesi	32
5.1.3.3)	Preventivo	33
5.1.3.4)	Consuntivo	33
5.1.3.5)	Rischi incontrati	33
5.1.3.6)	Retrospektiva	33
5.1.3.7)	Risorse rimanenti	35
5.1.4)	Sprint 4	36
5.1.4.1)	Attività da svolgere	36
5.1.4.2)	Rischi attesi	36
5.1.4.3)	Preventivo	37
5.1.4.4)	Consuntivo	37
5.1.4.5)	Rischi incontrati	37
5.1.4.6)	Retrospektiva	37
5.1.4.7)	Risorse rimanenti	38
5.1.5)	Sprint 5	39
5.1.5.1)	Attività da svolgere	39
5.1.5.2)	Rischi attesi	39
5.1.5.3)	Preventivo	39
5.1.5.4)	Consuntivo	40
5.1.5.5)	Rischi incontrati	40
5.1.5.6)	Retrospektiva	40
5.1.5.7)	Risorse rimanenti	41
5.1.6)	Sprint 6	42
5.1.6.1)	Attività da svolgere	42
5.1.6.2)	Rischi attesi	42
5.1.6.3)	Preventivo	43
5.1.6.4)	Consuntivo	43
5.1.6.5)	Rischi incontrati	43
5.1.6.6)	Retrospektiva	43
5.1.6.7)	Risorse rimanenti	44
5.1.7)	Sprint 7	45
5.1.7.1)	Attività da svolgere	45
5.1.7.2)	Rischi attesi	45
5.1.7.3)	Preventivo	45
5.1.7.4)	Consuntivo	46
5.1.7.5)	Rischi incontrati	46

5.1.7.6)	Retrospettiva	46
5.1.7.7)	Risorse rimanenti	47
5.1.8)	Sprint 8	48
5.1.8.1)	Attività da svolgere	48
5.1.8.2)	Rischi attesi	48
5.1.8.3)	Preventivo	48
5.1.8.4)	Consuntivo	49
5.1.8.5)	Rischi incontrati	49
5.1.8.6)	Retrospettiva	49
5.1.8.7)	Risorse rimanenti	50
5.2)	Product Baseline	51
5.2.1)	Sprint 9	51
5.2.1.1)	Attività da svolgere	51
5.2.1.2)	Rischi attesi	51
5.2.1.3)	Preventivo	51
5.2.1.4)	Consuntivo	52
5.2.1.5)	Rischi incontrati	52
5.2.1.6)	Retrospettiva	52
5.2.1.7)	Risorse rimanenti	54
5.2.2)	Sprint 10	55
5.2.2.1)	Attività da svolgere	55
5.2.2.2)	Rischi attesi	55
5.2.2.3)	Preventivo	55
5.2.2.4)	Consuntivo	56
5.2.2.5)	Rischi incontrati	56
5.2.2.6)	Retrospettiva	56
5.2.2.7)	Risorse rimanenti	57
5.2.3)	Sprint 11	58
5.2.3.1)	Attività da svolgere	58
5.2.3.2)	Rischi attesi	58
5.2.3.3)	Preventivo	58
5.2.3.4)	Consuntivo	59
5.2.3.5)	Rischi incontrati	59
5.2.3.6)	Retrospettiva	59
5.2.3.7)	Risorse rimanenti	60
5.2.4)	Sprint 12	61
5.2.4.1)	Attività da svolgere	61
5.2.4.2)	Rischi attesi	61
5.2.4.3)	Preventivo	61
5.2.4.4)	Consuntivo	62
5.2.4.5)	Rischi incontrati	62

5.2.4.6)	Retrospettiva	62
5.2.4.7)	Risorse rimanenti	63
5.2.5)	Sprint 13	64
5.2.5.1)	Attività da svolgere	64
5.2.5.2)	Rischi attesi	64
5.2.5.3)	Preventivo	64
5.2.5.4)	Consuntivo	65
5.2.5.5)	Rischi incontrati	65
5.2.5.6)	Retrospettiva	65
5.2.5.7)	Risorse rimanenti	66
5.2.6)	Sprint 14	67
5.2.6.1)	Attività da svolgere	67
5.2.6.2)	Rischi attesi	67
5.2.6.3)	Preventivo	67
5.2.6.4)	Consuntivo	68
5.2.6.5)	Rischi incontrati	68
5.2.6.6)	Retrospettiva	68
5.2.6.7)	Risorse rimanenti	69

Lista delle tabelle

Tabella 1	RTB-Analisi dei Requisiti	18
Tabella 2	RTB-Piano di Progetto	19
Tabella 3	RTB-Piano di Qualifica	19
Tabella 4	RTB-Norme di Progetto	20
Tabella 5	RTB-Glossario	20
Tabella 6	RTB-Proof of Concept	21
Tabella 7	PB-Specifica Tecnica	21
Tabella 8	PB-Manuale Utente	22
Tabella 9	PB-Minimum Viable Product	22
Tabella 10	PB-Analisi dei Requisiti	23
Tabella 11	PB-Piano di Progetto	23
Tabella 12	PB-Piano di Qualifica	23
Tabella 13	PB-Norme di Progetto	24
Tabella 14	PB-Glossario	24
Tabella 15	PB-Lettera di Presentazione	24
Tabella 16	Preventivo Sprint 1	26
Tabella 17	Consuntivo Sprint 1	26
Tabella 18	Risorse rimaste dopo lo Sprint 1	28
Tabella 19	Preventivo Sprint 2	29
Tabella 20	Consuntivo Sprint 2	30
Tabella 21	Risorse rimaste dopo lo Sprint 2	31
Tabella 22	Preventivo Sprint 3	33
Tabella 23	Consuntivo Sprint 3	33
Tabella 24	Risorse rimaste dopo lo Sprint 3	35
Tabella 25	Preventivo Sprint 4	37
Tabella 26	Consuntivo Sprint 4	37
Tabella 27	Risorse rimaste dopo lo Sprint 4	38
Tabella 28	Preventivo Sprint 5	39
Tabella 29	Consuntivo Sprint 5	40
Tabella 30	Risorse rimaste dopo lo Sprint 5	41
Tabella 31	Preventivo Sprint 6	43
Tabella 32	Consuntivo Sprint 6	43
Tabella 33	Risorse rimaste dopo lo Sprint 6	44
Tabella 34	Preventivo Sprint 7	45
Tabella 35	Consuntivo Sprint 7	46
Tabella 36	Risorse rimaste dopo lo Sprint 7	47
Tabella 37	Preventivo Sprint 8	48
Tabella 38	Consuntivo Sprint 8	49
Tabella 39	Risorse rimaste dopo lo Sprint 8	50
Tabella 40	Preventivo Sprint 9	51

Tabella 41	Consuntivo Sprint 9	52
Tabella 42	Risorse rimaste dopo lo Sprint 9	54
Tabella 43	Preventivo Sprint 10	55
Tabella 44	Consuntivo Sprint 10	56
Tabella 45	Risorse rimaste dopo lo Sprint 10	57
Tabella 46	Preventivo Sprint 11	58
Tabella 47	Consuntivo Sprint 11	59
Tabella 48	Risorse rimaste dopo lo Sprint 11	60
Tabella 49	Preventivo Sprint 12	61
Tabella 50	Consuntivo Sprint 12	62
Tabella 51	Risorse rimaste dopo lo Sprint 12	63
Tabella 52	Preventivo Sprint 13	64
Tabella 53	Consuntivo Sprint 13	65
Tabella 54	Risorse rimaste dopo lo Sprint 13	66
Tabella 55	Preventivo Sprint 14	67
Tabella 56	Consuntivo Sprint 14	68
Tabella 57	Risorse rimaste dopo lo Sprint 14	69

1) Introduzione

1.1) Scopo del documento

Nell'ambito dei progetti di sviluppo software, al fine di garantire il raggiungimento di obiettivi di efficacia ed efficienza, è fondamentale predisporre un documento che consenta alle parti interessate di allineare il proprio lavoro, coordinarsi e monitorare lo stato di avanzamento del progetto.

Tale documento definisce l'ambito del progetto e specifica quali sono le attività necessarie per il suo sviluppo. Inoltre, fornisce informazioni dettagliate sulle ore di lavoro dedicate a ciascuna attività e sui relativi costi.

In particolare, il documento analizza i seguenti temi:

- Analisi dei rischi
- Pianificazione delle attività
- Stima dei costi e delle risorse necessarie allo sviluppo del progetto

1.2) Aggiornamento del documento

Il presente documento è soggetto a revisioni periodiche durante tutto il ciclo di vita del progetto. Le modifiche possono essere proposte da:

- Team di sviluppo: in caso di ambiguità o necessità di chiarimenti tecnici
- Azienda proponente: per integrazioni o modifiche ai requisiti

Le modifiche sostanziali ai requisiti comportano l'incremento della versione principale (es. da 1.0.0 a 2.0.0), mentre chiarimenti incrementano la versione secondaria (es. da 1.0.0 a 1.1.0). La correzione ortografica o di parti errate relative a una versione secondaria incrementerà la versione terziaria (es. da 1.1.0 a 1.1.1).

1.2.1) Riferimenti normativi

- [Norme di Progetto](#)
Ultima consultazione: 20 maggio 2026;
- [Slide del corso di Ingegneria del Software A.A.2025/2026 - Regolamento del progetto didattico](#)
Ultima consultazione: 8 aprile 2026;
- [Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification](#)
Ultima consultazione: 8 aprile 2026;

1.2.2) Riferimenti informativi

- [Glossario](#)
Ultima consultazione: 20 maggio 2026;
- [Slide del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026 - Analisi dei requisiti](#)
Ultima consultazione: 10 gennaio 2026;

- [Verbali interni](#)

Ultima consultazione: 20 maggio 2026;

- [Verbali esterni](#)

Ultima consultazione: 20 maggio 2026;

2) Analisi dei rischi

2.1) Introduzione

Nella presente sezione vengono analizzati i potenziali rischi che potrebbero verificarsi durante la durata del progetto. Per prevenirne o mitigarne gli effetti, è necessaria un'analisi adeguata.

Il processo di analisi dei rischi, conforme allo standard ISO/IEC 31000:2018, si articola in cinque fasi principali:

1. **Identificazione dei rischi:** In questa fase si individuano le fonti di rischio, le aree di impatto, gli eventi e le cause potenziali. Attraverso l'analisi delle attività di progetto vengono elencati tutti i rischi che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. **Analisi dei rischi:** Si valuta la probabilità e l'impatto di ciascun rischio. Questa fase è fondamentale per comprendere quali siano le strategie di mitigazione migliori e la gestione degli impatti negativi.
3. **Valutazione dei rischi:** I rischi identificati vengono classificati in base alla loro priorità e all'urgenza delle contromisure. In questa fase si individuano le aree critiche su cui concentrare le risorse, garantendo che le minacce più rilevanti siano gestite in maniera efficace.
4. **Gestione dei rischi:** Si definiscono le azioni concrete per affrontare i rischi, che possono includere misure preventive e interventi di mitigazione. Questa fase traduce la precedente fase di valutazione dei rischi in azioni operative concrete per proteggere l'andamento del progetto.
5. **Monitoraggio e Revisione dei Rischi:** Le attività di monitoraggio e revisione vengono integrate nel ciclo di vita del progetto per verificare l'efficacia delle misure adottate e identificare eventuali nuovi rischi. A tal proposito un monitoraggio continuo è fondamentale.

È fondamentale applicare in modo costante e continuativo le fasi del processo di analisi dei rischi per l'intero ciclo di vita del progetto, poiché l'avanzamento delle attività può generare nuove problematiche che richiedono soluzioni tempestive e adeguate.

2.2) Identificazione dei rischi

2.2.1) Tipi di rischi

La norma ISO 21502:2020, dedicata alla gestione dei progetti, specifica che la gestione dei rischi deve coprire tutte le incertezze che possono influenzare:

- gli obiettivi del progetto, in termini di tempi, costi, risorse e qualità dei processi;
- gli output del progetto, quindi il prodotto/servizio realizzato e la sua capacità di soddisfare i requisiti.

In coerenza con tali riferimenti, il progetto distingue due categorie principali di rischio non mutualmente esclusive:

- **Rischi di progetto:** Questi rischi possono influire sulla tabella di marcia o sulle risorse disponibili per il progetto.
- **Rischi di prodotto:** Questi rischi possono influire sulla qualità o sulle funzionalità del prodotto.

2.2.2) Struttura delle tabelle dei rischi

Per facilitare l'identificazione dei rischi si è utilizzata una convenzione per classificarli secondo il seguente formato:

R[Tipo][Indice]

dove:

R → indica che si tratta di un rischio

Tipo → rappresenta la categoria di un rischio, che può essere:

- T = tecnologico
- P = personale
- O = organizzativo

Indice → numero progressivo che identifica univocamente il rischio all'interno della categoria

2.2.3) Registro dei rischi

2.2.3.1) Rischi tecnologici

R.T.1 - Comprensione errata della norma EN 18031	
Tipo di rischio	Rischio di prodotto
Descrizione	La norma EN 18031 su cui si basa il progetto potrebbe essere interpretata in modo errato o incompleto dal team, portando allo sviluppo di funzionalità non conformi agli standard richiesti.
Prevenzione	La prevenzione richiede di dedicare tempo sufficiente allo studio approfondito della norma EN 18031 prima dell'inizio dello sviluppo, organizzando sessioni di analisi collettiva con tutto il team per condividere e allineare le interpretazioni.
Mitigazione	Nel caso si sospetti un'interpretazione errata, è essenziale effettuare immediatamente un controllo di conformità per limitare il lavoro da rifare. Sarà necessario rivedere sistematicamente tutte le componenti sviluppate sulla base dell'interpretazione errata e ripianificare le attività allocando tempo per le correzioni necessarie.
Frequenza/Probabilità di avvenimento	Media
Pericolosità	Alta

R.T.2 - Inesperienza con le tecnologie

Tipo di rischio	Rischio di progetto + Rischio di prodotto
Descrizione	L'utilizzo di tecnologie nuove o poco conosciute può rallentare significativamente il progetto, poiché richiede tempo per lo studio e la sperimentazione.
Prevenzione	Per prevenirlo si prevedono momenti iniziali di studio e la creazione di piccoli prototipi per acquisire familiarità. Il team può inoltre condividere materiali o esperienze per velocizzare l'apprendimento.
Mitigazione	Se la mancanza di conoscenza diventa un ostacolo, si potrebbe ricorrere al supporto del team di Bluewind, oppure scegliere soluzioni tecniche più semplici. Questo permetterebbe di evitare blocchi prolungati e mantenere una buona produttività.
Frequenza/Probabilità di avvenimento	Alta
Pericolosità	Alta

R.T.3 - Rischio tecnologico legato a errori nel codice

Tipo di rischio	Rischio di prodotto + Rischio di progetto
Descrizione	Rischio di malfunzionamenti o comportamenti inattesi dovuti a errori nel codice, come bug, logica errata o implementazioni incomplete. Questi problemi possono compromettere la funzionalità del software, rallentare lo sviluppo e aumentare i costi di correzione.
Prevenzione	Applicare pratiche di sviluppo sicuro e standardizzate, come code review, pair programming, test automatici e analisi statica del codice. Seguire le linee guida per la scrittura di codice pulito, modulare e manutenibile.
Mitigazione	In caso di errori critici, individuare rapidamente la causa tramite debug collaborativo e strumenti di tracciamento dei bug. Ripristinare versioni stabili se necessario e pianificare correzioni incrementalmente per ridurre l'impatto sul progetto complessivo.
Frequenza/Probabilità di avvenimento	Media
Pericolosità	Alta

2.2.3.2) Rischi personali

R.P.1 - Disponibilità variabile per impegni imprevisti	
Tipo di rischio	Rischio di progetto
Descrizione	La disponibilità di un membro del team può ridursi improvvisamente a causa di eventi non pianificabili, come problemi di salute, emergenze personali o imprevisti esterni. Tali situazioni sono per natura imprevedibili e possono interrompere bruscamente la continuità del lavoro.
Prevenzione	Non essendo possibile anticipare questi eventi, è fondamentale mantenere una documentazione aggiornata e una comunicazione interna costante, così che ogni membro sia sempre al corrente dello stato dei lavori e possa subentrare rapidamente in caso di necessità.
Mitigazione	Quando un membro si rende improvvisamente indisponibile, le attività vengono riassegnate temporaneamente agli altri componenti del team. La documentazione continua garantisce che chi subentra possa riprendere il lavoro senza perdite significative di tempo.
Frequenza/Probabilità di avvenimento	Media
Pericolosità	Elevata

R.P.2 - Disponibilità variabile per impegni pianificati

Tipo di rischio	Rischio di progetto
Descrizione	La disponibilità di un membro del team può ridursi in modo prevedibile a causa di impegni noti in anticipo, come scadenze accademiche, sessioni d'esame, periodi lavorativi intensi o altri impegni personali già programmati. Pur essendo anticipabili, questi periodi possono sovrapporsi alle attività di progetto se non gestiti con sufficiente anticipo.
Prevenzione	È importante che ogni membro comunichi per tempo i propri periodi di minore disponibilità, così da poter adeguare la pianificazione delle attività, evitare sovrapposizioni critiche e distribuire il carico di lavoro in modo equilibrato nelle settimane precedenti.
Mitigazione	Se nonostante la pianificazione un membro non riesce a rispettare le scadenze concordate, è possibile ridistribuire temporaneamente alcune attività, rivedere le priorità del periodo o fornire supporto collaborativo per limitare i rallentamenti nello sviluppo del progetto.
Frequenza/Probabilità di avvenimento	Media
Pericolosità	Elevata

2.2.3.3) Rischi organizzativi

R.O.1 - Pianificazione iniziale errata o ottimistica	
Tipo di rischio	Rischio di progetto
Descrizione	Rischio organizzativo legato all'inesperienza nella stima delle attività o alla sottovalutazione della complessità reale del progetto, con conseguente rischio di pianificazioni irrealistiche e difficoltà nel rispettare scadenze e carichi di lavoro.
Prevenzione	Per prevenire questo rischio è utile scomporre il lavoro in task più piccoli e facilmente stimabili, verificare periodicamente la correttezza delle stime tramite confronti interni e condurre un'analisi approfondita all'inizio di ogni sprint per individuare tempestivamente possibili criticità. Inoltre, mantenere un adeguato margine di sicurezza nelle tempistiche consente di gestire eventuali imprevisti senza compromettere il piano complessivo.
Mitigazione	Se emergono problemi dovuti a stime non accurate, il piano viene riesaminato e ricalibrato, ridefinendo priorità, ridistribuendo responsabilità e riorganizzando le attività critiche. All'occorrenza, può essere previsto tempo aggiuntivo per garantire la continuità e la sostenibilità del progetto.
Frequenza/Probabilità di avvenimento	Alta
Pericolosità	Media